

0.30.2. Un pas sans attendre : un_pas — doublé, deux positions

Le A (ligne 0) et le B (ligne 8) avancent EN MÊME TEMPS : deux un_pas dans la même image.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.30 et le 0.30.1 réunis : deux un_pas dans la même boucle.

Ensemble, cette fois : un_pas n'attend pas, les deux pas se font dans la même image. Les deux lettres avancent côte à côte.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1678 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;      // la colonne du A
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;      // sa ligne
```

3. UNE VARIABLE — XB

```
uint8_t xb = 0;     // la colonne du B
```

4. UNE VARIABLE — YB

```
uint8_t yb = 8;     // sa ligne
```

5. UNE VARIABLE — IMAGES

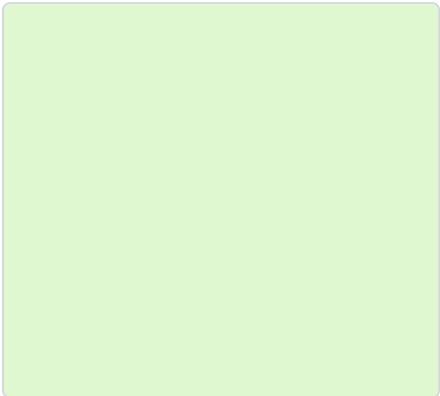
```
uint8_t images = 0; // le chronomètre
```

6. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

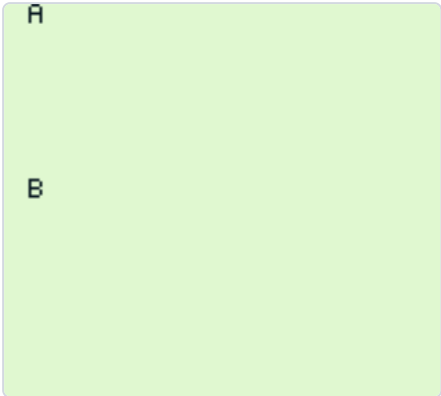
```
int main() {
    poser(x, y, ALPHABET[0]);
    poser(xb, yb, ALPHABET[1]);
    while (true) {
        image();
        images++;
        if (images == 15) {
            images = 0;
            un_pas(x, y, ALPHABET[0], 1, 0);
            un_pas(xb, yb, ALPHABET[1], 1, 0);
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

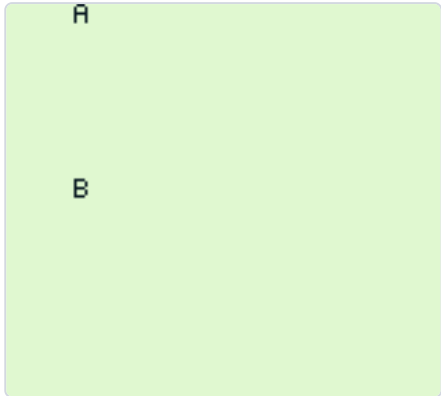
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



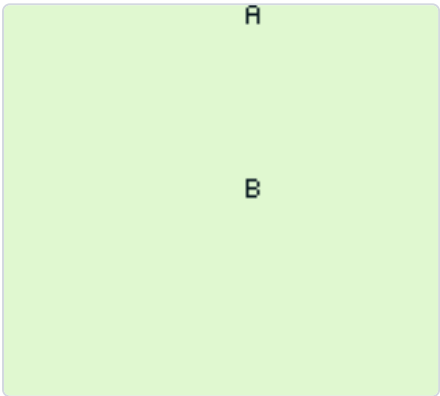
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



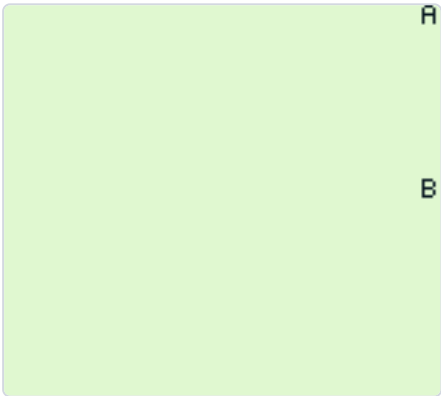
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le A et le B avancent ensemble, l'un sur la ligne 0, l'autre sur la ligne 8.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ ensemble : x et xb sont égaux (7 et 7)